

Báo cáo Bài tập 02: Domain Testing & Boundary Value Analysis (EShop)

Dự án thực hiện kiểm thử hộp đen cho hệ thống **EShop** bằng kỹ thuật **Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning - EP)** và **Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA)**, kết hợp sử dụng AI để hỗ trợ thiết kế test case, rà soát khoảng trống kiểm thử và ghi nhận lỗi.

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên:** Lê Mai Hoài Bảo
- MSSV:** 23127326
- Môn học:** Kiểm thử phần mềm

2. Phạm vi kiểm thử

Pool	Feature	Tính năng	Số TC EP	Số TC BVA	Tổng TC	Pass	Fail	Số bug
A	FR-02	Đăng nhập & Khóa tài khoản	10	7	17	10	7	7
B	FR-09	Mã Giảm Giá (Coupon)	16	7	23	12	11	7
C	FR-17	Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)	19	10	29	10	19	9
D	FR-07	Giỏ hàng (Shopping Cart)	19	8	27	4	23	8
Tổng			64	32	96	36	60	31

3. Báo cáo tổng hợp kiểm thử

- Số lượng tính năng kiểm thử:** 4 tính năng (FR-02, FR-09, FR-17, FR-07)
- Tổng số test case thiết kế:** 96 test case
- Tổng số test case đã thực thi:** 96 test case
- Tổng số test case đạt:** 36 test case
- Tổng số test case lỗi:** 60 test case
- Số test case chưa thực thi / bị chặn môi trường:** 0 test case
- Số lỗi phát hiện được:** 31 lỗi, tất cả đang ở trạng thái **Open**

4. Danh sách lỗi theo tính năng

Feature	Mã lỗi	Nhóm lỗi chính	Severity nổi bật
FR-02	BUG-FR02-01 -> BUG-FR02-07	Khóa tài khoản sai ngưỡng, không tự mở khóa, rò rỉ mật khẩu, token cũ vẫn hợp lệ, thiếu validate email, race condition	Critical, High, Medium

Feature	Mã lỗi	Nhóm lỗi chính	Severity nổi bật
FR-09	BUG-FR09-01 -> BUG-FR09-07	Tính sai coupon percent, sai biên min order, thiếu xác thực JWT, giả mạouser_id, checkout bypass, thông báo lỗi sai, double-use race condition	Critical, High, Medium
FR-17	BUG-FR17-01 -> BUG-FR17-09	Thiếu kiểm tra role Admin, thiếu validate các trường coupon, lỗi trùng mã trả 500/lộ SQLite, xóa ID không tồn tại vẫn báo thành công	Critical, High, Medium
FR-07	BUG-FR07-01 -> BUG-FR07-08	API cart không gộp sản phẩm, thiếu validate quantity/product data, response HTML 404, UI mobile sai nhãn tổng tiền, thiếu nút+/-, thiếu xác nhận xóa, thiếu illustration giỏ trống	High, Medium, Low

Chi tiết từng lỗi, bước tái hiện, expected/actual output, severity, GitHub issue và ảnh minh họa được ghi trong [Bug_Report.md](#).

5. Tài liệu nộp bài

- [Main_Report.md](#): Báo cáo domain testing đầy đủ cho 4 feature, gồm I/O variables, EP, BVA, test case, actual result và AI gap analysis.
- [Bug_Report.md](#): Danh sách 31 lỗi và mô tả chi tiết từng bug.
- [AI_Audit_Report.md](#): Nhật ký sử dụng AI trong quá trình kiểm thử.
- [AI_Critique_Report.md](#): Bản đánh giá riêng về hạn chế, sai lệch và cách kiểm soát kết quả do AI hỗ trợ.
- [screenshots/](#): Ảnh minh họa lỗi và bằng chứng kiểm thử.
- [scratch_test_*.js](#): Script kiểm thử black-box/ad hoc hỗ trợ kiểm chứng các lỗi API hoặc race condition.

6. Tự đánh giá

STT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
1	Pool A - FR-02: Đăng nhập & Khóa tài khoản (Domain + Boundary)	25	25
2	Pool B - FR-09: Mã Giảm Giá (Domain + Boundary)	25	25
3	Pool C - FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Domain + Boundary)	25	25
4	Pool D - FR-07: Giỏ hàng (Mobile, Domain + Boundary)	15	15
5	Agent Skills	10	10
Tổng		100	100/100

7. Demo videos

- Demo video Agent Skill Domain Testing: [Agent Skill Domain Testing](#)